แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 6 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : Robotic Arm Technology

คำอธิบายรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.1: เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน

มาตรฐาน ว 1.1: เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด:

- อธิบายความหมายของ DOF (Degree of Freedom) ในแขนกลได้
- บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของแขนกลได้
- สาธิตการใช้งานแขนกล Xarm AI ได้
- ประยุกต์ใช้แขนกลในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

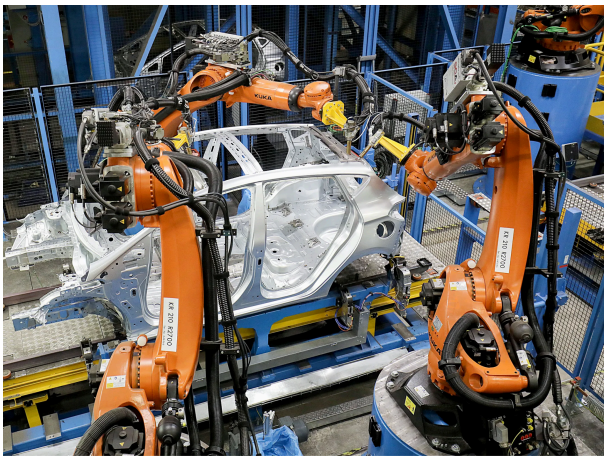
1. อธิบายความหมายของ DOF และความแตกต่างระหว่าง 3DOF, 4DOF, 5DOF, 6DOF
2. บอกส่วนประกอบของแขนกล 5 ข้อต่อ + Gripper และหน้าที่ของแต่ละส่วน
3. อธิบายหลักการทำงานของแขนกลได้
4. ใช้งานแขนกล RoboX AI เบื้องต้นได้
5. ประยุกต์ใช้แขนกลในสถานการณ์จริงได้

คาบที่ 15-16 : แขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Arm) คืออะไร?

เปิดคลาส "เคยเห็นหุ่นยนต์ในโรงงานไหม? มันทำอะไรได้บ้าง?"

แขนกลหุ่นยนต์ หรือ Robotic Arm คือ เครื่องจักรกล ชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นให้มีรูปร่างและการทำงาน คล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ โดยมีข้อต่อ (Joints) ที่ช่วยให้มันสามารถ งอ ยืด หมุน และเคลื่อนไหว ไปในทิศทางต่าง ๆ ได้หลายแกน เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ แทนที่มนุษย์ ซึ่งเราจะเรียกว่า Degrees of Freedom

ตัวอย่างแขนกล



ส่วนประกอบหลักของแขนกล (Robotic Arm)

1. **โครงสร้าง (Mechanical Structure)**

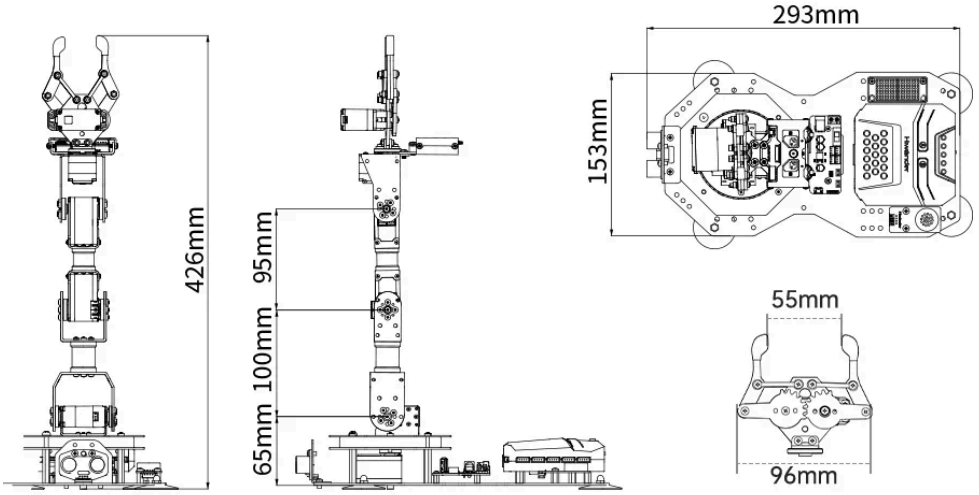
   ประกอบด้วย:

   - ฐาน (Base)
   - แขนท่อนต่างๆ (Links)
   - ข้อต่อ (Joints)

   หน้าที่:

   - กำหนดรูปร่าง + ระยะเอื้อม (Reach)
   - เป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว

   เปรียบเทียบการทำการกับแขนของเรา คือ “กระดูก”



2. **ข้อต่อ (Joints)**

   คือ จุดที่ทำให้แขน “ขยับได้”

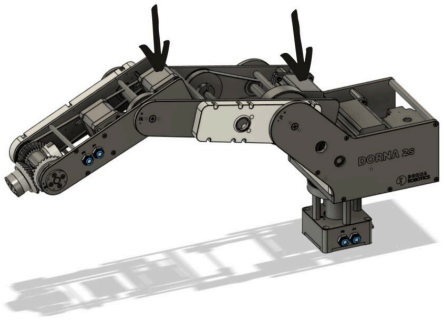
   มี 2 แบบหลัก:

   - Revolute (หมุน)
   - Prismatic (เลื่อนเข้า-ออก)

   หน้าที่:

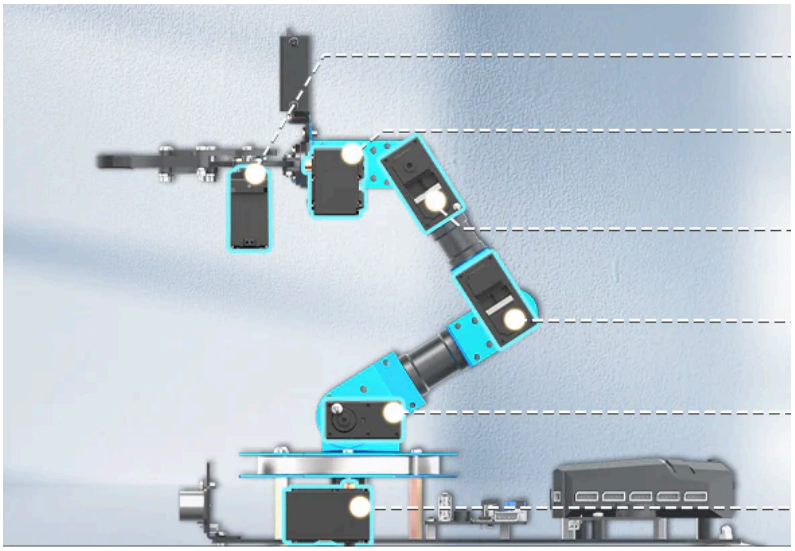
   - ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ละแกน

   เปรียบเทียบการทำงานกับแขนของเรา คือ “ข้อศอก / ข้อมือ”



3. **มอเตอร์ / เซอร์โว (Servo)**
   คือ ตัว “สร้างแรง” ให้แขนขยับ
   หน้าที่:
   - ขยับแขนตามคำสั่ง

   เปรียบเทียบการทำงานกับแขนของเรา คือ “กล้ามเนื้อ”



4. **ตัวจับ (End Effector)**
   คือ ส่วนปลายของแขน
   เช่น:
   - คีมจับ (Gripper)
   - ถ้วยดูดสุญญากาศ
   - หัวเชื่อม / หัวพ่นสี

   หน้าที่:
   - “ทำงานจริง” เช่น หยิบ จับ วาง

   เปรียบเทียบการทำงานกับแขนของเรา คือ “มือ”

5. **เซ็นเซอร์ (Sensors)**
   ตัวที่ทำให้แขน “รับรู้โลก”
   เช่น:
   - เซ็นเซอร์ตำแหน่ง
   - เซ็นเซอร์แรง
   - กล้อง (Vision)

   หน้าที่:
   - ตรวจสอบว่าอยู่ตำแหน่งไหน
   - จับวัตถุแม่นขึ้น

   เปรียบเทียบการทำงานกับแขนของเรา คือ “ประสาทสัมผัส”

6. **ตัวควบคุม (Controller)**
   คือ สมองของระบบ
   เช่น:
   - Microcontroller (Arduino)
   - Computer

   หน้าที่:
   - สั่งงานมอเตอร์
   - ประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์

   เปรียบเทียบการทำงาน คือ “สมอง”

7. **ซอฟต์แวร์ (Software)**
   สิ่งที่กำหนดว่า “แขนจะทำอะไร”
   เช่น:
   - โปรแกรมควบคุม
   - AI / Computer Vision
   - Motion Planning

   หน้าที่:
   - วางแผนการเคลื่อนไหว
   - ทำให้แขน “ฉลาด”

สรุปโครงสร้าง

แขนกล = โครงสร้าง + ข้อต่อ + กล้ามเนื้อ + สมอง + ประสาท + มือ ที่ถูกสั่งการโดย Software computor

“แขนกลจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าไม่มี Controller + Software”

กิจกรรม ที่ 1 ออกแบบแขนกลของตัวเอง (15 นาที)

คำสั่ง : ให้นักเรียนออกแบบ “แขนกลในฝัน” (5 คะแนน)

ใช้ทำอะไร: _____

จะใช้ End Effector แบบไหน: _____

ต้องมี Sensor อะไร: _____

จะควบคุมยังไง: _____

กิจกรรม ที่ 2 ใบงานสรุปความเข้าใจ (10 นาที)

(5 คะแนน)

1. Servo motor มีหน้าที่อะไร?

2. ถ้าไม่มี Sensor จะเกิดอะไรขึ้น?

3. ส่วนไหนสำคัญที่สุด? เพราะอะไร

กิจกรรม ที่ 3 ใบงานจับคู่ส่วนประกอบ (10 นาที)

คำสั่ง : ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ “ส่วนประกอบแขนกล” กับ “หน้าที่”
(5 คะแนน)

ส่วนประกอบ	หน้าที่
1. Controller	A. ใช้จับของ
2. End Effector	B. ควบคุมการทำงาน
3. Motor	C. ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
4. Sensor	D. รับข้อมูลจากภายนอก
5. Structure	E. เป็นโครงสร้างของแขน

เฉลย:
1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-E

กิจกรรม ที่ 4 แขนกลมนุษย์ (30 นาที)

คำสั่ง : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5 คน ทำหน้าที่ประสานกัน เป็นแขนกล 1 ตัว

วิธีเล่น:

แบ่งกลุ่ม 5 คน

แต่ละคนรับบทเป็น:

1. 🧠 Controller (คนสั่ง)
2. 💪 Servo motor (คนขยับตำแหน่งแขน)
3. 🦾 Structure (คนทำเป็นแขน)
4. 👁 Sensor (คนดู/บอกตำแหน่ง)
5. ✋ End Effector (คนหยิบของ)

ภารกิจ:

หยิบ “แก้วน้ำ” หรือ “กล่อง” จากจุด A → B

กติกา:

- Controller เท่านั้นที่สั่งได้ (ออกคำสั่ง)
- Servo motor ห้ามคิดเองห้ามพูด (ขยับ Structure ตามคำสั่งของ Controller เท่านั้น ปิดตาได้จะดีมาก)
- Structure นิ่งๆข้ามขยับห้ามออกความเห็น (ต้องให้ Servo มาขยับเท่านั้น)
- Sensor ต้องบอกข้อมูลกับ Controller ตลอด (หาตำแหน่งแล้วบอก Controller ให้สั่ง Servo motor มาหากล่อง)
- End Effector หยิบของ (รับคำสั่งการจับอย่างเดียว)

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับ 0-5)
คะแนนเต็ม **20 คะแนน**

สิ่งที่ทำได้	คะแนนเต็ม
ความเข้าใจบทบาท (Role Understanding)	5
การทำงานเป็นระบบ (System Thinking)	5
ความแม่นยำของภารกิจ (Task Accuracy)	5
การสื่อสาร (Communication)	5

Degrees of Freedom (DOF)

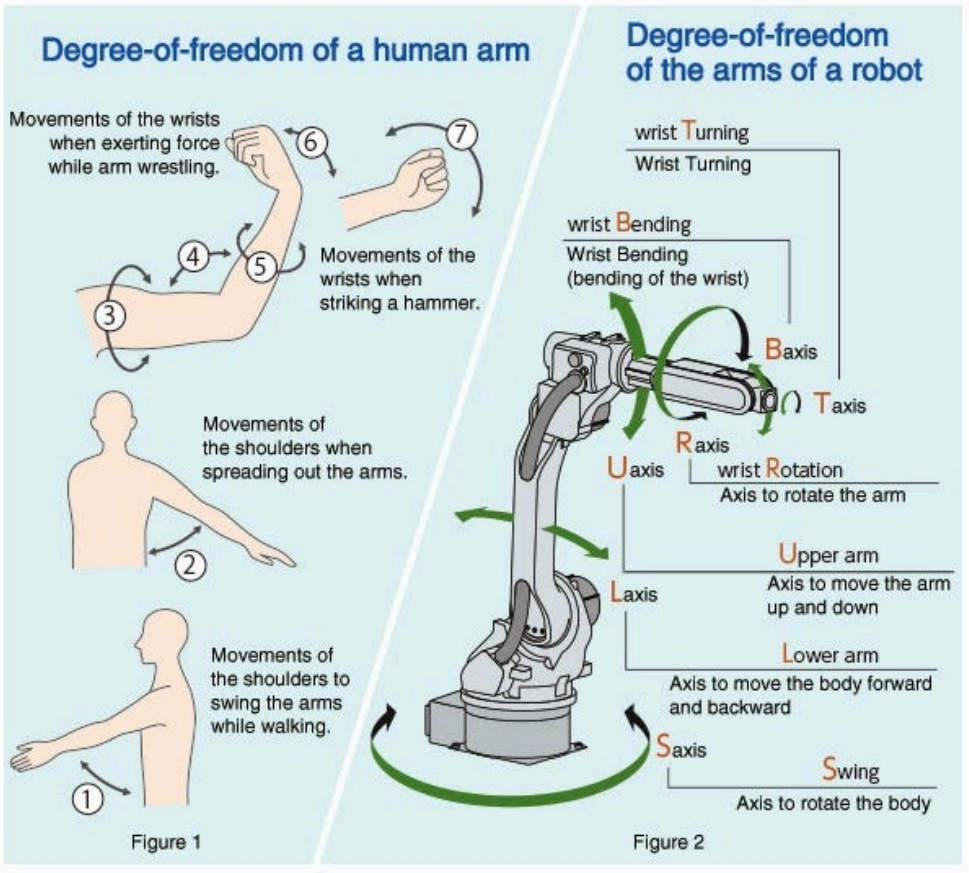
คือ จำนวนแกนอิสระในการเคลื่อนที่ ที่ข้อต่อของแขนกลมี ซึ่งบอกถึงความยืดหยุ่นและขอบเขตการทำงาน โดยแต่ละข้อต่อหมุนหรือเลื่อนได้ 1 แกน ก็จะนับเป็น 1 DoF ทำให้แขนกลที่มี 6 DoF สามารถวางตำแหน่งและปรับทิศทางได้อิสระเหมือนแขนมนุษย์

สรุปคือ จำนวนทิศทางที่แขนกลสามารถเคลื่อนไหวได้

กิจกรรมที่ 1 แขนของฉัน (5 นาที)

ให้นักเรียน ยกแขนของตัวเองขึ้นมาแล้วให้ลอง นับ DoF แขนของตัวเองดูว่ามีกี่ DoF เปรียบเทียบกับแขนคน:

- ไหล่ → หมุนได้ 3 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, หน้า-หลัง, หมุนรอบตัว) = 3 DOF
- ข้อศอก → งอได้ 1 ทิศทาง = 1 DOF
- ข้อมือ → หมุนได้และงอได้ 2 ทิศทาง = 3 DOF
- รวมแขนคนมี 7 DOF



รูปแบบ ของ Degrees of Freedom (DOF)

1. แขนกล 1 DOF (1 Degrees of Freedom)

ลักษณะ:

- มี 1 ข้อต่อ
- เคลื่อนไหวได้ 1 ทิศทาง

การเคลื่อนไหว:

ซ้าย-ขวา หรือ ขึ้น-ลง หรือ หมุน (เท่านั้น)

---

2. แขนกล 2 DOF (2 Degrees of Freedom)

ลักษณะ:

- มี 2 ข้อต่อ
- เคลื่อนไหวได้ 2 ทิศทาง

การเคลื่อนไหว:

1. ซ้าย-ขวา
2. ขึ้น-ลง

---

3. แขนกล 3 DOF (3 Degrees of Freedom)

ลักษณะ:

- มี 3 ข้อต่อ
- เคลื่อนไหวได้ 3 ทิศทาง

การเคลื่อนไหว:

1. หมุนซ้าย-ขวา (Base Rotation)
2. เอื้อมไปข้างหน้า-หลัง (Shoulder)
3. ขึ้น-ลง (Elbow)

---

4. แขนกล 4 DOF (4 Degrees of Freedom)

ลักษณะ:

- มี 4 ข้อต่อ
- เพิ่มการหมุนข้อมือ

การเคลื่อนไหว:

1. หมุนฐาน (Base)
2. ยกไหล่ (Shoulder)
3. งอข้อศอก (Elbow)
4. หมุนข้อมือ (Wrist Rotation)

---

5. แขนกล 5 DOF ⭐ (แบบที่เราจะเรียนรู้)

ลักษณะ:

- มี 5 ข้อต่อ + Gripper
- เคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงแขนคน

การเคลื่อนไหว:

1. หมุนฐาน (Base Rotation)
2. ยกไหล่ (Shoulder Up/Down)
3. งอข้อศอก (Elbow Bend)
4. หมุนข้อมือ (Wrist Rotation)
5. งอข้อมือขึ้น-ลง (Wrist Pitch)
6. Gripper (คีบ/จับ) - ไม่นับเป็น DOF แต่สำคัญมาก!

---

6. แขนกล 6 DOF (6 Degrees of Freedom)

ลักษณะ:

- มี 6 ข้อต่อ
- ใกล้เคียงแขนคนมากที่สุด
- ถือว่าเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม

การเคลื่อนไหว:

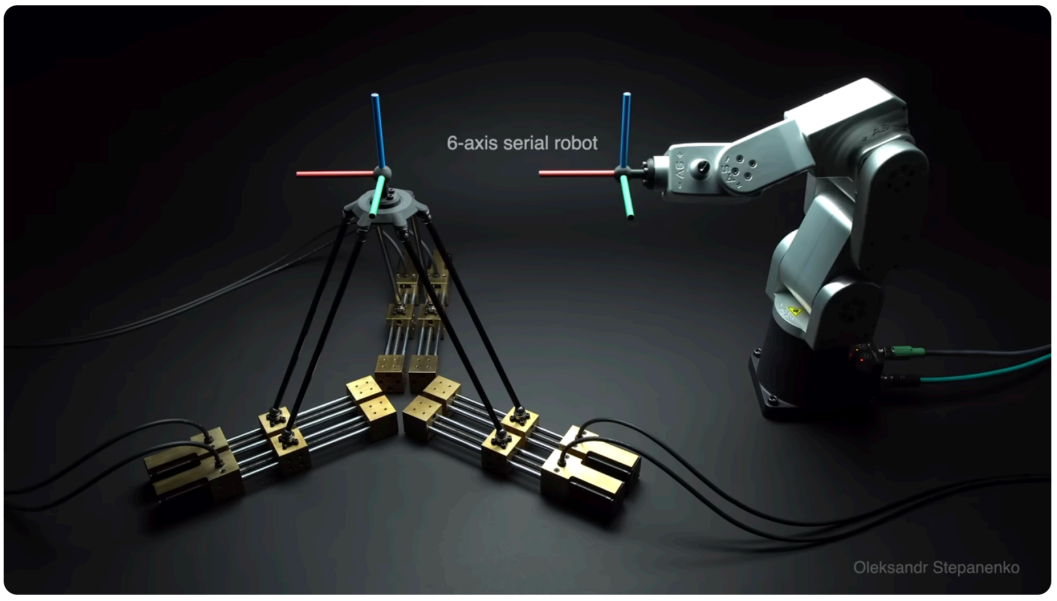
1. หมุนฐาน
2. ยกไหล่
3. งอข้อศอก
4. หมุนข้อมือแกน 1
5. งอข้อมือขึ้น-ลง
6. หมุนข้อมือแกน 2 (Roll) - หมุนรอบตัวเองได้

สรุปเปรียบเทียบ DOF

DOF	ข้อต่อ	ความยืดหยุ่น	ความซับซ้อน	ราคา	การใช้งาน
3 DOF	3	ต่ำ	ง่าย	ถูก	เรียนรู้พื้นฐาน
4 DOF	4	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	จัดเรียงสินค้า
5 DOF	5	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	การศึกษา/วิจัย
6 DOF	6	สูงมาก	ซับซ้อน	แพง	อุตสาหกรรม

กิจกรรม 5 : "Kinematic ของแขนกล" (10 นาที)

คำอธิบาย : ให้นักเรียน ดูการเคลื่อนที่ของแขนกลแล้วลองเปรียบกัน ถึงการเคลื่อนที่ ที่เหมือนกันแต่มีการทำงานที่ต่างกัน (5 คะแนน)



KINEMATICS | Serial robot vs. Parallel robot

สรุป

https://www.youtube.com/watch?v=3fbmguBgVPA&t=68s

Parallel Robot :

_____

_____

_____

_____

Serial Robot :

_____

_____

_____

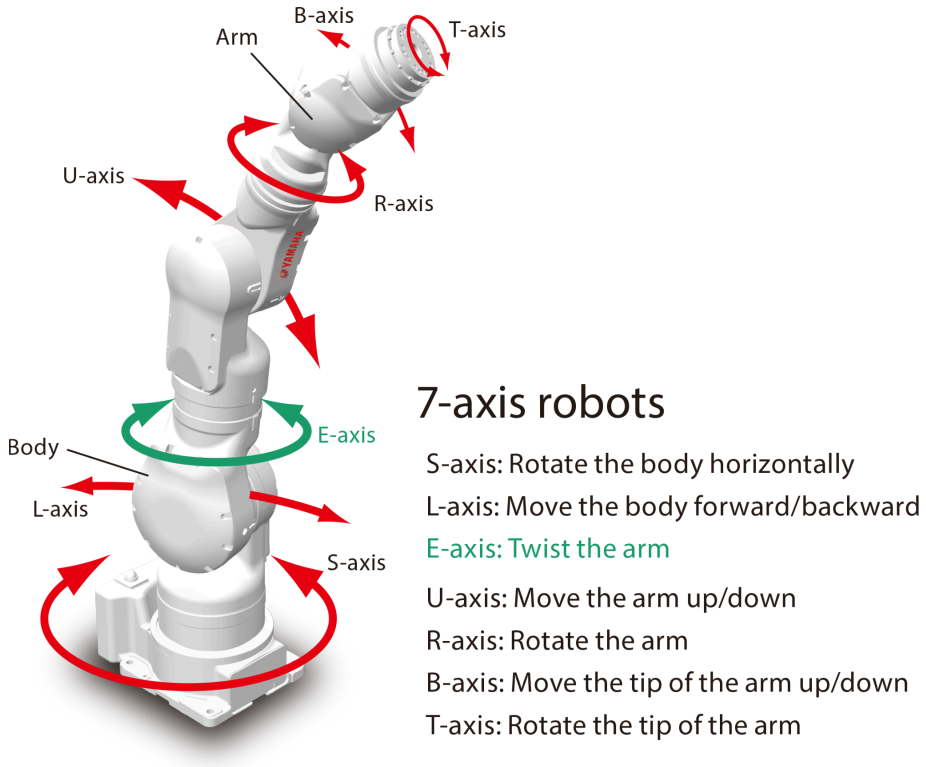
_____

กิจกรรม 6 : "วาดภาพ DOF ของแขนกล" (10 นาที)

คำสั่ง :

- ให้นักเรียนวาดแขนกลแต่ละแบบ 3-4-5-6 DoF
- และใส่ลูกศรแสดงทิศทางที่เคลื่อนไหวได้
- นับ DOF ให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง



ส่วนฐานและลำตัว (Base & Body)

- S-axis : หมุนตัวหุ่นยนต์ไปทางซ้ายหรือขวาในแนวราบ (เหมือนเรายืนหมุนเอว)
- L-axis : เคลื่อนลำตัวส่วนล่างไปข้างหน้าหรือข้างหลัง (เหมือนเราก้มหรือเงยตัว)
- E-axis : การบิดแขน เป็นแกนที่เพิ่มเข้ามาพิเศษ ทำให้หุ่นยนต์สามารถ "บิด" หรือ "เอี้ยว" แขนหลบสิ่งกีดขวางได้เก่งขึ้น (เหมือนเราบิดแขนท่อนบน)
- U-axis : ขยับแขนท่อนบนขึ้นหรือลง (เหมือนการยกศอกขึ้นลง)
- R-axis : หมุนแขนท่อนบนไปรอบๆ (เป็นการบิดแขนในแนวแกนของแขนเอง)
- B-axis : ขยับส่วนปลาย (ข้อมือ) ขึ้นหรือลง (เหมือนเรากระดกข้อมือขึ้น-ลง)
- T-axis : หมุนส่วนปลายสุด (จุดที่ติดอุปกรณ์) ไปรอบๆ (เหมือนเราบิดลูกบิดประตูหรือหมุนไขควง)

DOF	ภาพ
3 Dof	
4 Dof	
5 Dof	
6 Dof	

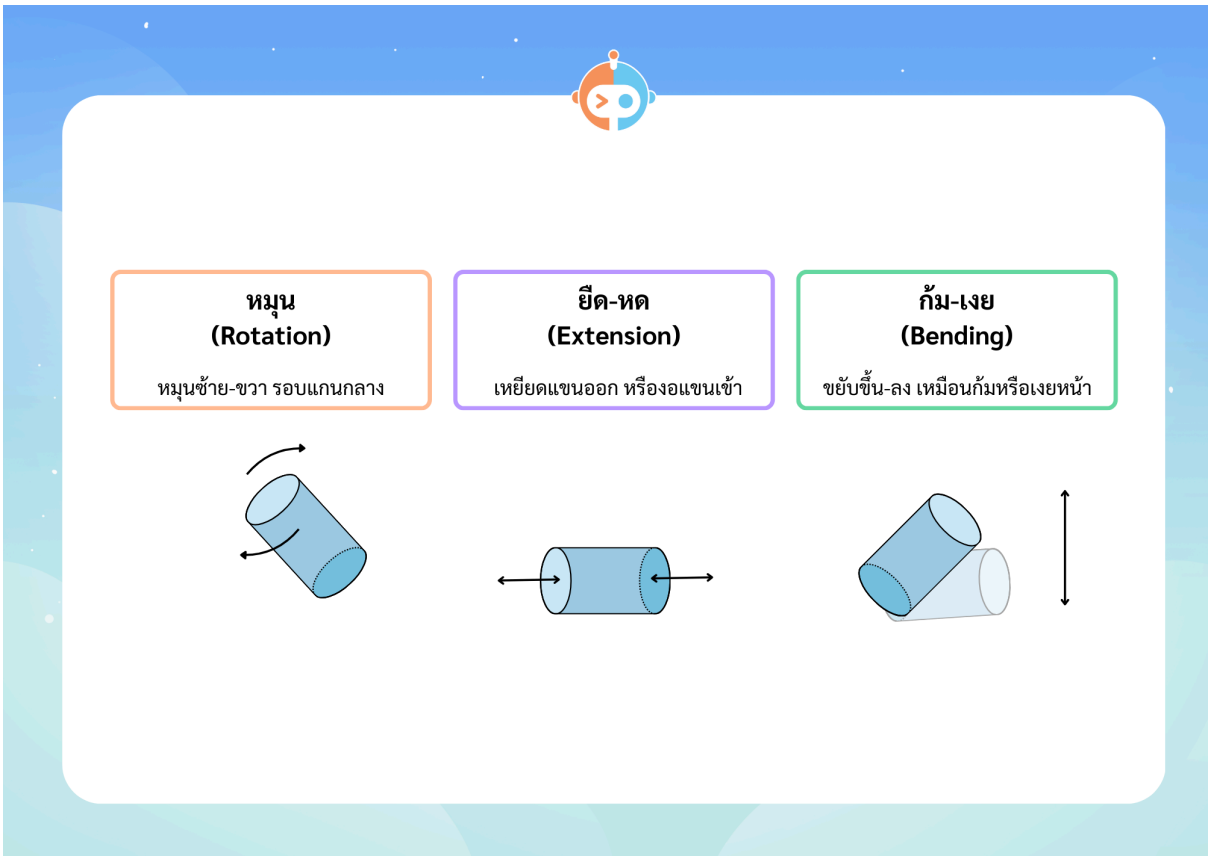
คาบที่ 17-18 : การเคลื่อนไหวของแขนกลและการหมุนเชิงมุม

การเคลื่อนที่ของแขนกล

แขนกลเคลื่อนไหวได้ 3 แบบหลัก คือ

- การหมุน (Rotation) การหมุนรอบแกน (เหมือนเปิดลูกบิดประตู)
- การยืด-หด (Extension) การเลื่อนเข้า–ออกเป็นเส้นตรง
- การก้ม-เงย (Bending) การงอที่ข้อต่อ ทำให้แขนเปลี่ยนมุม

แขนกลเคลื่อนที่ได้จาก “การรวมกันของหลายข้อต่อ” ไม่ใช่แค่ 3 แบบแยกกัน แต่เป็น “การผสมกันจนเกิดท่าซับซ้อน”



ในโลกจริง “3 แบบนี้ยังไม่พอ”

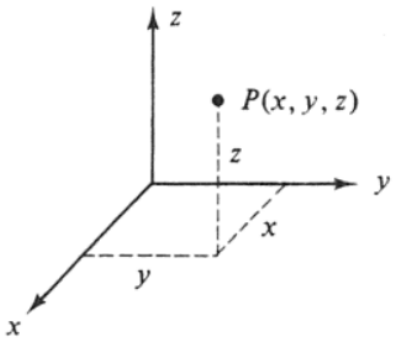
แขนกลระดับอุตสาหกรรมใช้แนวคิด : **6 รูปแบบการเคลื่อนที่ (6 DOF Motion)**

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม:

1. การเคลื่อนที่เชิงตำแหน่ง (Position)

- X (ซ้าย–ขวา)
- Y (หน้า–หลัง)
- Z (ขึ้น–ลง)

คือบอกว่า “ไปอยู่ตรงไหน”



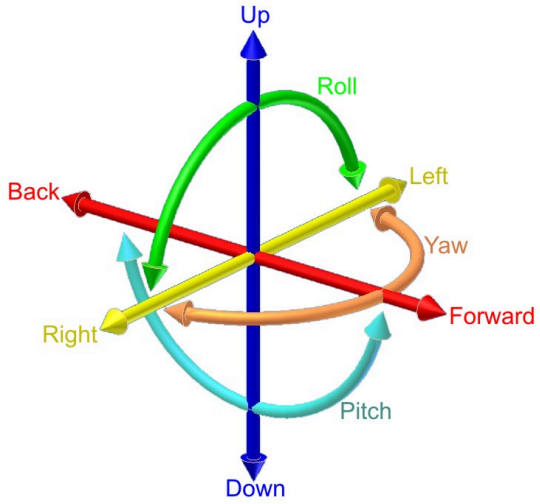
2. การหมุนเชิงมุม (Orientation)

- Roll (หมุนบิด)
- Pitch (ก้ม–เงย)
- Yaw (หันซ้าย–ขวา)

คือบอกว่า “หันยังไง”

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinate System) และ องศาอิสระในการหมุน (Rotational Degrees of Freedom)

เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นภาพนี้



ซึ่งในทางหุ่นยนต์ (Robotics) เราใช้เพื่อระบุ ตำแหน่ง (Position) และ ทิศทาง (Orientation) ของปลายแขนกลในพื้นที่ 3 มิติครับ

1. **แกนหลัก 3 แกน (Linear Axes)**
   คือลูกศรเส้นตรงที่พุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง ใช้บอกพิกัด X, Y, Z:
   1.1. เส้นสีแดง (Forward/Back): แทนแกน X (เดินหน้า-ถอยหลัง)
   1.2. เส้นสีเหลือง (Left/Right): แทนแกน Y (ซ้าย-ขวา)
   1.3. เส้นสีน้ำเงิน (Up/Down): แทนแกน Z (บน-ล่าง)

2. **แกนการหมุน 3 รูปแบบ (Rotational Axes)**
   คือลูกศรเส้นโค้งที่หมุนรอบแกนหลักแต่ละแกน ซึ่งเป็นศัพท์สากลที่ใช้ทั้งในหุ่นยนต์ เครื่องบิน และเรือ
   2.1. Roll (สีเขียว - การหมุนรอบแกน X) : เปรียบเทียบ: เหมือนการ "บิดข้อมือ" หรือหมุนลูกบิดประตู
   2.2. Pitch (สีฟ้า - การหมุนรอบแกน Y) : เปรียบเทียบ: เหมือนการ "กระดกข้อมือ" ขึ้น-ลง (ก้มหน้า-เงยหน้า) เพื่อปรับมุมในการหยิบของ
   2.3. Yaw (สีส้ม - การหมุนรอบแกน Z) : เปรียบเทียบ: เหมือนการ "ส่ายข้อมือ" ไปทางซ้าย-ขวา (เหมือนการส่ายหัว) โดยที่แขนยังชี้ไปทิศทางเดิม

สรุปสั้นๆ : รูปนี้คือแผนที่นำทางที่บอกหุ่นยนต์ว่า "ต้องไปที่ไหน (X,Y,Z)" และ "ต้องหันหน้าไปทางไหน (Roll,Pitch,Yaw)" นั่นเอง

กิจกรรมปฏิบัติ (40 นาที)
กิจกรรม 7: "จำลองการทำงานของแขนกล" (20 คะแนน)

จุดประสงค์การเรียนรู้

✓ อธิบายหน้าที่ของข้อต่อแต่ละตำแหน่งในแขนกลได้
✓ ประกอบแขนกลจำลองจากกระดาษการ์ดได้ถูกต้อง
✓ บันทึกลำดับการขยับข้อต่อในแต่ละภารกิจได้
✓ เปรียบเทียบแขนกลกระดาษกับแขนกลจริง (xArm) ได้

อุปกรณ์:	**วิธีทำ:**
• กระดาษการ์ดหนา (ตัดเป็นแท่ง 5 ชิ้น ขนาด 3×15 ซม.) • ตัวยึด Paper Fastener จำนวน 5 ตัว • เทปกาว / ที่เจาะรู / กรรไกร • ดินสอสีแดง เขียว น้ำเงิน (สำหรับทำเครื่องหมายข้อต่อ) • สติกเกอร์หมายเลข 1-5 (ติดที่ข้อต่อแต่ละตัว) • กล่องเล็ก / ลูกบอล (เป็น "ของ" ในภารกิจ)	1. ตัดกระดาษเป็นแท่งยาว 5 ชิ้น 2. เจาะรูที่ปลายแต่ละชิ้น 3. ใช้ตัวยึดเชื่อมต่อชิ้นต่อชิ้น (เซือก) 4. ติดฐานที่โต๊ะ 5. ลองขยับแต่ละข้อต่อ สังเกตการเคลื่อนไหว

ให้นักเรียนลองทำภารกิจ:

- **ภารกิจที่ A:** หยิบของจากจุด A → B (ระดับง่าย)
- **ภารกิจที่ B:** หยิบของข้ามสิ่งกีดขวาง (ระดับกลาง)
- **ภารกิจที่ C:** วางของให้ "ปลายแขนชี้ลง" (ระดับท้าทาย)

ใบงานกิจกรรมที่ 7 (10 คะแนน)

ส่วนที่ 1 : ก่อนประกอบ — วางแผน (5 คะแนน)

1. แขนกลกระดาษของเรามีกี่ข้อต่อ?

ตอบ: ..... ข้อต่อ

2. "ตัวยึด (Paper Fastener)" เปรียบเสมือนอะไรในหุ่นยนต์จริง?

ตอบ: .....

ส่วนที่ 2 : บันทึกภารกิจ A B C (10 คะแนน)

คำสั่ง: ทำภารกิจแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อต่อที่ใช้ตามลำดับในตารางด้านล่าง

ภารกิจ A : หยิบของจากจุด A → B

สำเร็จ / ไม่สำเร็จ (วงกลมคำตอบ) ใช้เวลา: ..... วินาที

ลำดับที่ขยับ	ข้อต่อที่ใช้	ทิศทาง	มุมโดยประมาณ	สิ่งที่สังเกต
1				
2				
3				
4				
5				

ภารกิจ B : หยิบของข้ามสิ่งกีดขวาง

สำเร็จ / ไม่สำเร็จ (วงกลมคำตอบ) ใช้เวลา: ..... วินาที

ลำดับที่ขยับ	ข้อต่อที่ใช้	ทิศทาง	มุมโดยประมาณ	สิ่งที่สังเกต
1				
2				
3				
4				
5				

ภารกิจ C : วางของให้ปลายแขนชี้ลง (ท้าทาย)

สำเร็จ / ไม่สำเร็จ (วงกลมคำตอบ) ใช้เวลา: ..... วินาที

ลำดับที่ขยับ	ข้อต่อที่ใช้	ทิศทาง	มุมโดยประมาณ	สิ่งที่สังเกต
1				
2				
3				
4				
5				

ตอบคำถามสังเกตการณ์หลังกิจกรรม 7
(10 คะแนน)

1. ในกิจกรรมนี้ 'ตัวยึด (Paper Fastener)' ที่เราใช้เชื่อมกระดาษแต่ละชิ้น เปรียบเสมือนส่วนใดของหุ่นยนต์?

ข้อต่อ

2. ทำไมเราถึงต้องติดฐานแขนกลไว้กับโต๊ะให้แน่น?

เพื่อให้หุ่นยนต์มีความมั่นคงเพื่อสามารถอ้างอิงตำแหน่งในการขยับ

3. แขนกลที่มี DoF มากกว่า จะมีความแตกต่างจากแขนกลที่มี DoF น้อยกว่าอย่างไร?

ทำงานที่ซับซ้อนและมีความหยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีกว่า

4. ในหุ่นยนต์ของจริง สิ่งที่ทำหน้าที่แทน 'แรงคน' ที่เราใช้ขยับกระดาษคืออะไร?

มอเตอร์ไฟฟ้า(Servo motor)

5. ถ้าเราต้องการให้หุ่นยนต์ขยับ 'กัมหน้า-เงยหน้า' ได้ เรากำลังพูดถึงมุมหมุนแบบใด?

Picth (คือมุมการหมุนที่กระทำกับแกน X จึงทำให้เกินการก้มและเงยในแขนหุ่นยนต์)

กิจกรรม 8 : ใบงาน Roll-Pitch-Yaw
(10 คะแนน)

จุดประสงค์การเรียนรู้
- อธิบายความหมายของ Roll, Pitch และ Yaw ได้
- วาดลูกศรแสดงทิศทางการหมุนของแต่ละมุมได้อย่างถูกต้อง
- เปรียบเทียบการเคลื่อนไหว Roll/Pitch/Yaw กับการเคลื่อนไหวของร่างกายคนได้

ส่วนที่ 1 : ทำความรู้จัก Roll · Pitch · Yaw

Roll	Pitch	Yaw
• หมุนรอบแกน X • เหมือนบิดข้อมือ • หมุนลูกบิดประตู	• หมุนรอบแกน Y • เหมือนกระดกข้อมือ • โบกมือทักทาย	• หมุนรอบแกน Z • เหมือนส่ายมือ • ส่ายหัวว่า "ไม่"

ส่วนที่ 2 : เปรียบเทียบกับร่างกายคน
คำสั่ง: เติมตารางให้ครบ โดยเขียนท่าทางของร่างกายคนที่เหมือนกับการเคลื่อนไหวแบบนั้น

มุมหมุน	ท่าทางของร่างกายคน	ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน
Roll		
Pitch		
Yaw		

ส่วนที่ 3 : วาดลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

คำสั่ง: วาดลูกศรโค้งในกล่องด้านล่าง เพื่อแสดงทิศทางการหมุนของแต่ละมุม

กล่องที่ 1 : Roll (หมุนบิด) — วาดลูกศรสีแดง แสดงการหมุนรอบแกน X

กล่องที่ 2 : Pitch (ก้ม-เงย) — วาดลูกศรสีเขียว แสดงการหมุนรอบแกน Y

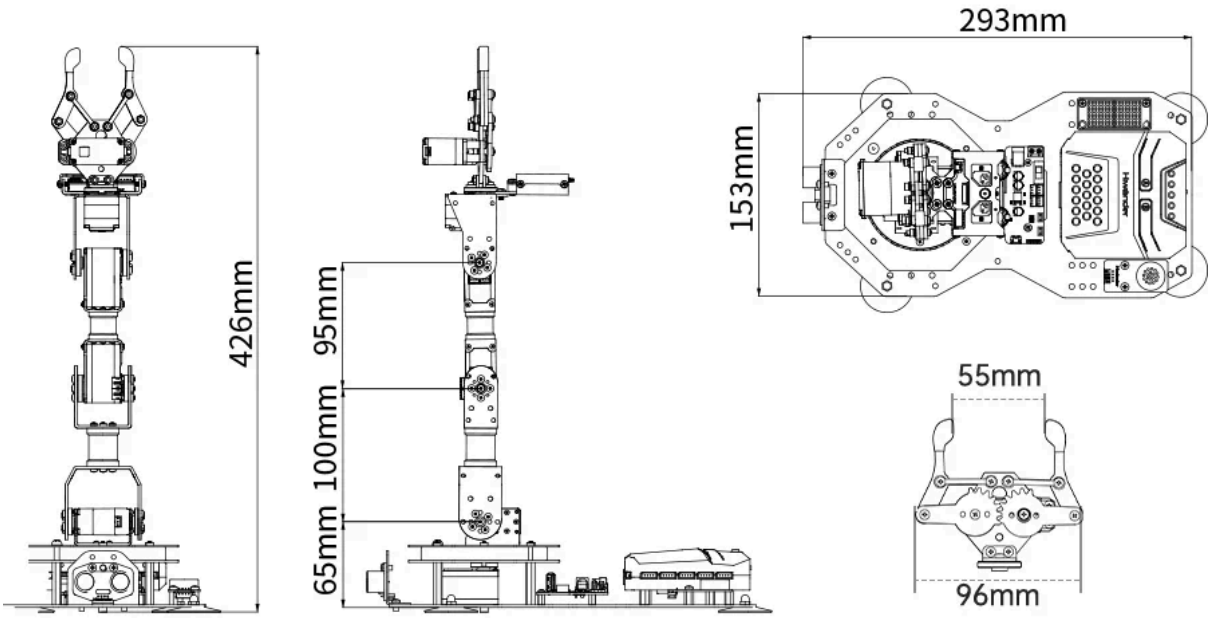
กล่องที่ 3 : Yaw (หันซ้าย-ขวา) — วาดลูกศรสีน้ำเงิน แสดงการหมุนรอบแกน Z

คาบที่ 19-20 : ส่วนประกอบของ Robotic Arm

ส่วนประกอบของ Robotic Arm

แขนกล xArm AI เป็นแขนกล 5DOF + Gripper ที่รองรับวิธีการเขียนโปรแกรมหลายวิธี รวมถึง Python, Scratch ตัวแขนหุ่นยนต์ประกอบด้วย Bus servo motor 6 ตัว ซึ่งให้ข้อมูลทนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ถึงกำลังที่แข็งแกร่งและความทนทานที่เพิ่มขึ้น มาพร้อมกับอัลกอริทึมจลนศาสตร์ในตัว ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ

1. โครงสร้างของแขนหุ่นยนต์



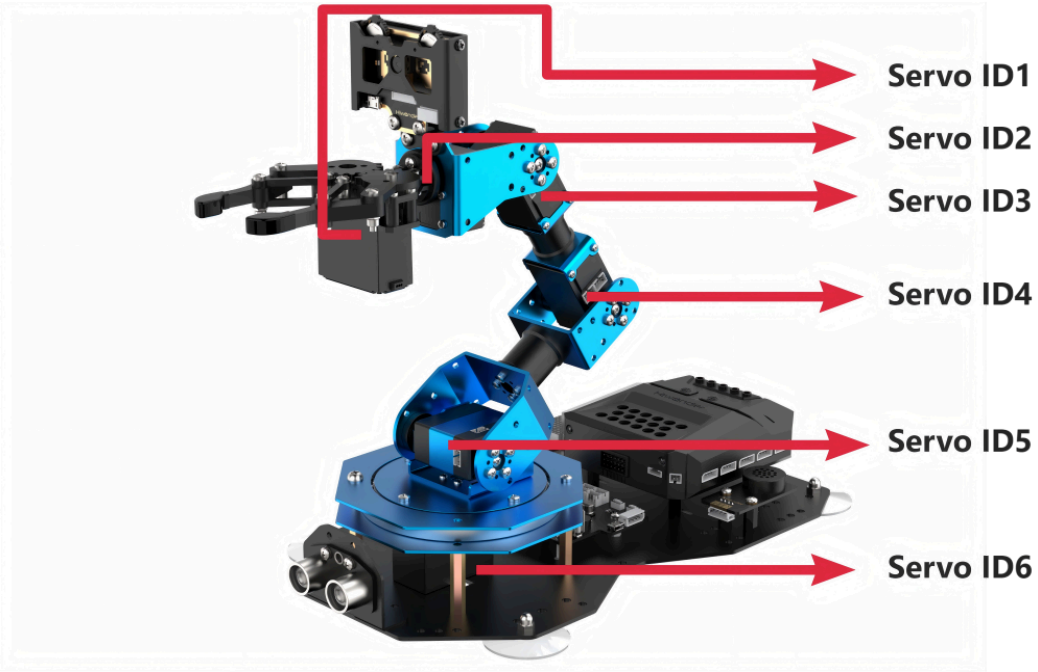
1.1. ส่วนฐาน (Base): รองรับน้ำหนักแขนทั้งหมด ต้องแข็งแรง

1.2. ลิงค์ (Link/Arm): แขนที่เชื่อมต่อข้อต่อแต่ละตัว

1.3. ข้อต่อ (Joint): จุดที่แขนสามารถขยับได้

1.4. มือจับ (Gripper): สามารถหุบและกางได้

2. เซอร์โวควบคุมการขยับของแขนกล ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้

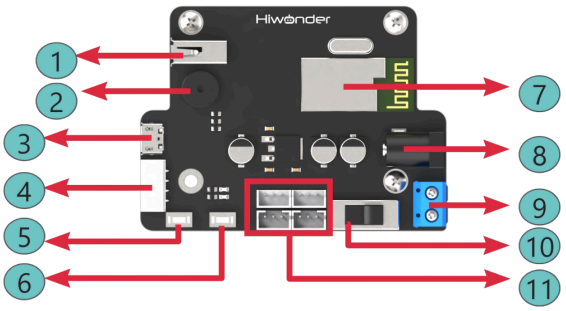


- ควบคุมตำแหน่งได้แม่นยำ
- หมุนได้ 0-180 องศา
- มีการบอกตำแหน่งปัจจุบัน

3. ระบบควบคุม (Control System)

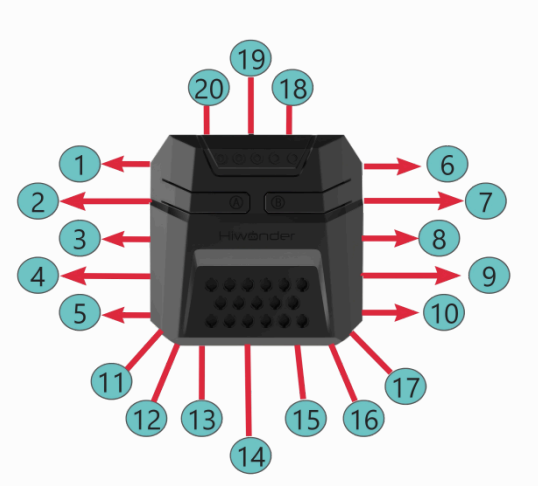
3.1. บอร์ดหลักควบคุม Servo

xArm AI ใช้ชิป MM32F103CBT6 เป็นตัวควบคุมหลัก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเซอร์โว สามารถจัดเก็บไฟล์กลุ่มการทำงานและรองรับการเรียกใช้กลุ่มการทำงานแบบออฟไลน์ (Action Group หมายเลข 100 สำหรับการดาวน์โหลดกลุ่มการทำงานเพื่อเรียกใช้แบบออฟไลน์) เมื่อทำงานร่วมกับบอร์ดขยาย ESP32 (ตัวควบคุม CoreX) จะสร้างสถาปัตยกรรมแบบสองสมอง ทำให้การพัฒนาและการขยายฟังก์ชันการทำงานทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

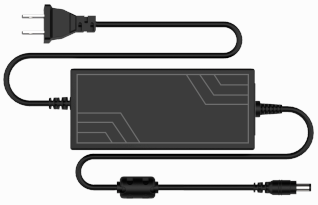
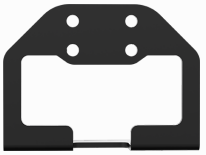


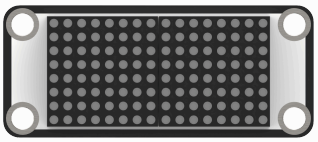
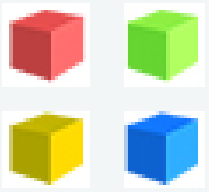
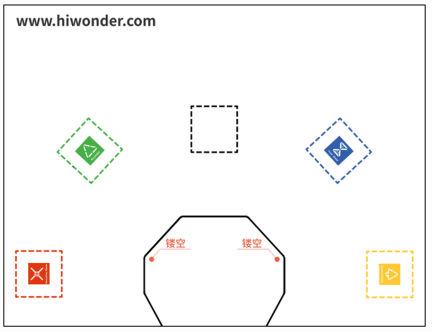
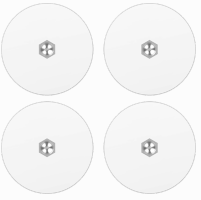
3.2. บอร์ดควบคุมหลัก ESP32 (Controller CoreX)

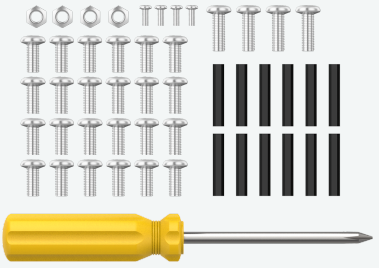
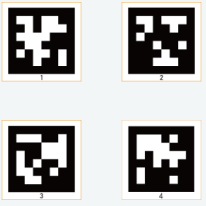
คอนโทรลเลอร์ CoreX และคอนโทรลเลอร์เซอร์โวนั้นใช้สำหรับโครงการพัฒนาขั้นที่สองเป็นหลัก สามารถรับคำสั่งจากการเขียนโปรแกรม มีอินเทอร์เฟซเซอร์โว PWM ในตัว อินเทอร์เฟซมอเตอร์ และปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงไฟ RGB ในตัว เซ็นเซอร์เสียง ตัวส่ง/รับสัญญาณอินฟราเรด ออด และโมดูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

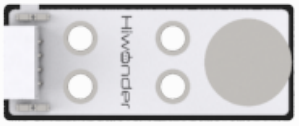
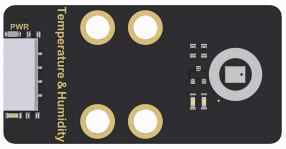
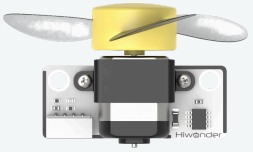


4. Sensor และอุปกรณ์เสริม

เลขที่	ส่วนประกอบ	ปริมาณ	รูปภาพ
1	อะแดปเตอร์แปลงไฟ DC 7.5V 6A	1	
2	สายไมโคร USB ยาว 100 ซม.	1	
3	ตัวควบคุมไร้สาย	1	
4	เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก เรืองแสง	1	
5	**โครงยึดเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก**	1	
6	เซ็นเซอร์สี	1	

7	โมดูลดอทเมทริกซ์	1	
8	บล็อก EVA ขนาด 4*4 ซม.	4	
9	แผนที่	1	
10	สายไฟ 4 พิน	3	
11	ตัวดูดสุญญากาศ	4	

12	กระเป๋าใส่เครื่องประดับ	1	
13	โมดูลวิชั่น WonderCam	1	
14	สายเคเบิล Type C ยาว 100 ซม.	1	
15	การ์ดขยะขนาด 4*4 ซม.	1	
16	ป้ายขนาด 4*4 ซม.	4	
17	โมดูลการโต้ตอบด้วยเสียง AI WonderEcho	1	

18	เทป	1	
19	เซ็นเซอร์สัมผัส	1	
20	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	1	
21	เซนต์เซอร์แสง	1	
22	พัดลม	1	
23	ตัวยึดเซ็นเซอร์พัดลม	1	

กิจกรรมที่ 8 ล่าสมบัติ ชิ้นส่วนแขนกล (15 นาที)
กิจกรรมกลุ่ม (5 คะแนน)

คำสั่ง : ครูวางอุปกรณ์จากกล่อง xArm บนโต๊ะ 5 จุด ให้นักเรียนวิ่งหาและจับคู่กับชื่อในใบงาน (หรือขึ้นรูปบน Projector)

เช่น

- สายไฟ 4 พิน
- เซ็นเซอร์สี
- WonderCam
- Gripper
- บอร์ด ESP32

ให้นักเรียนวิ่งมาดู(หรือดูบนจอ) แล้วเขียนชื่อมันพร้อมหน้าที่
กลุ่มไหนเขียนได้ครบและเสร็จก่อนชนะ

คุณครูเฉลยและถามคำถาม ท้ายกิจกรรม
เน้นย้ำ: "xArm ใช้ Servo Bus 6 ตัว ไม่ใช่ 5 เพราะมี Gripper เพิ่มมา 1 ตัว — นับ DOF ได้ 5 แต่มี Servo มอเตอร์ 6 ตัว!"

School Bot

ใบงานกิจกรรมที่ 8 ล่าสมบัติ ชิ้นส่วนแขนกล

อุปกรณ์หมายเลข1

ชื่อ	หน้าที่

อุปกรณ์หมายเลข2

ชื่อ	หน้าที่

อุปกรณ์หมายเลข3

ชื่อ	หน้าที่

อุปกรณ์หมายเลข4

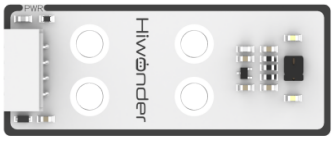
ชื่อ	หน้าที่

อุปกรณ์หมายเลข5

ชื่อ	หน้าที่

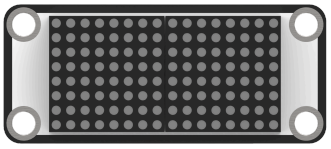
ความสามารถของอุปกรณ์เสริมและเซนเซอร์

เซ็นเซอร์สี (Color sensor)



เซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับสีจากความเข้มแสงโดยรอบ โดยไม่ต้องสัมผัส และรวมถึงสามารถตรวจจับสีที่ผ่านการผสม ของสี RGB ทำให้สามารถระบุสีของวัตถุต่างๆ ได้

จอแสดงผลดอทเมทริกซ์ (Dot matrix display)



โมดูลดอทเมทริกซ์ LED ประกอบด้วยไฟ LED สีแดงขนาด 8x8 สองชุดต่อกัน ใช้หน้าจอแสดงผล LED ที่มีความสว่างสูง แสดงผลได้โดยไม่กระพริบ และต่อสายได้ง่าย สามารถแสดงตัวเลข ข้อความ รูปแบบ และเนื้อหาอื่นๆ ได้

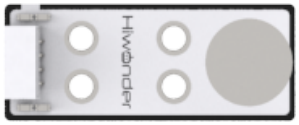
โมดูลกล้อง Ai อัจฉริยะ (WonderCam)

มาพร้อมกับฟังก์ชันในตัวแปดอย่าง ได้แก่ การจดจำสี การจดจำใบหน้า การจดจำ AprilTag การติดตามเส้น การจดจำตัวเลข การจดจำสถานที่สำคัญ การจำแนกประเภทภาพ และการเรียนรู้คุณลักษณะ

โมดูลการโต้ตอบด้วยเสียง AI (WonderEcho)

โมดูลที่ออกแบบมาเพื่อการจดจำและเล่นเสียงพูด ใช้งานที่ง่ายและประสิทธิภาพการจดจำเสียงที่โดดเด่น โมดูล WonderEcho จึงเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

เซนต์เซอร์สัมผัส (Touch Sensor)

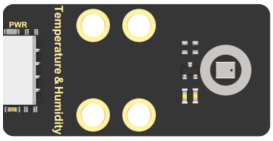


เซนต์เซอร์ตรวจเช็คสถาณะการสัมผัสกับผิวโลหะ และส่งข้อมูลไปยัง Controller

เซนต์เซอร์แสง (Touch Sensor)

เซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อตรวจจับความเข้มของแสงและแปลงค่าความเข้มของแสงนั้นให้เป็นอัตราส่วนความเข้มของแสงสีแดงและสีน้ำเงินในระบบแสง RGB

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensor)



เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิทัลความแม่นยำสูงและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม บ้านอัจฉริยะ

ความแม่นยำสูง: ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ: ±0.5℃, ความแม่นยำในการวัดความชื้น: ±3% RH

ช่วงการวัดกว้าง: ช่วงอุณหภูมิ: -40℃ ~ 85℃, ช่วงความชื้น: 0% ~ 100% RH